

**Obra**  
**Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador e da Subestação**  
**Elétrica — Edifício Sede MGI/ES**

**Bancos**  
**SINAPI - 04/2026 -**  
**Espírito Santo**  
**SBC - 05/2026 - Espírito**  
**Santo**  
**SICRO3 - 01/2026 -**  
**Espírito Santo**

**B.D.I.**  
**25,0%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado: embutido nos**  
**preços unitário dos insumos de**  
**mão de obra, de acordo com as**  
**bases.**

**Orçamento Sintético**

| Item     | Código        | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Und | Quant.   | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total            | Peso (%)       |
|----------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|--------------------|------------------|----------------|
| <b>1</b> |               |         | <b>SERVIÇOS TÉCNICOS E MÃO DE OBRA - GERADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | <b>1</b> |            | <b>5.126,57</b>    | <b>5.126,57</b>  | <b>22,46 %</b> |
| 1.1      | SRAES-GER-001 | Próprio | Manutenção Preventiva (Inspeção visual, limpeza superficial, reapertos e testes de funcionamento a vazio e com carga)                                                                                                                                                                                               | un  | 1        | 986,49     | 1.233,11           | 1.233,11         | 5,40 %         |
| 1.2      | SRAES-GER-002 | Próprio | Mão de Obra para Manutenção Corretiva (Substituição de filtros, reparos, fluidos, óleo e aplicação de flush/conservantes)                                                                                                                                                                                           | un  | 1        | 397,93     | 497,41             | 497,41           | 2,18 %         |
| 1.3      | SRAES-GER-003 | Próprio | Serviço de Megagem (Teste de Resistência de Isolação das bobinas da unidade geradora) com fornecimento de equipamento                                                                                                                                                                                               | un  | 1        | 1.103,78   | 1.379,72           | 1.379,72         | 6,04 %         |
| 1.4      | SRAES-GER-004 | Próprio | Elaboração de Laudo Técnico do estado atual do grupo gerador e indicação da próxima preventiva, incluindo emissão de ART                                                                                                                                                                                            | un  | 1        | 1.613,07   | 2.016,33           | 2.016,33         | 8,83 %         |
| <b>2</b> |               |         | <b>FORNECIMENTO DE PEÇAS, FLUIDOS E INSUMOS - GERADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     | <b>1</b> |            | <b>5.230,00</b>    | <b>5.230,00</b>  | <b>22,91 %</b> |
| 2.1      | SRA-ES-102    | Próprio | Kit de Filtros de Óleo e Combustível                                                                                                                                                                                                                                                                                | un  | 1        | 850,00     | 1.062,50           | 1.062,50         | 4,65 %         |
| 2.2      | SRA-ES-101    | Próprio | Filtro de Ar (Padrão Scania)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | un  | 1        | 550,00     | 687,50             | 687,50           | 3,01 %         |
| 2.3      | SRA-ES-103    | Próprio | Jogo de Reparos (Borrachas/O-rings)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | un  | 1        | 300,00     | 375,00             | 375,00           | 1,64 %         |
| 2.4      | SRA-ES-104    | Próprio | Óleo Lubrificante Mineral 15W40                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l   | 36       | 25,00      | 31,25              | 1.125,00         | 4,93 %         |
| 2.5      | SRA-ES-105    | Próprio | Aditivo de Arrefecimento                                                                                                                                                                                                                                                                                            | l   | 38       | 18,00      | 22,50              | 855,00           | 3,75 %         |
| 2.6      | SRA-ES-106    | Próprio | Kit de Limpeza Química (Linha TUNAP ou similar)                                                                                                                                                                                                                                                                     | un  | 1        | 900,00     | 1.125,00           | 1.125,00         | 4,93 %         |
| <b>3</b> |               |         | <b>SERVIÇOS TÉCNICOS - SUBESTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | <b>1</b> |            | <b>10.347,58</b>   | <b>10.347,58</b> | <b>45,32 %</b> |
| 3.1      | SRAES-SUB-001 | Próprio | Manutenção preventiva da Chave Seccionadora 15 kV: limpeza, desoxidação e reaperto das conexões; inspeção visual dos isoladores; ensaio de resistência de isolamento (Megger); verificação de folga dos contatos e articulações; teste mecânico de operação e verificação/reaperto de fixação em alvenaria/concreto | un  | 1        | 2.203,38   | 2.754,22           | 2.754,22         | 12,06 %        |

|     |               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |   |          |          |          |         |
|-----|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----------|----------|----------|---------|
| 3.2 | SRAES-SUB-002 | Próprio | Manutenção preventiva dos Transformadores a Seco (2 unidades): limpeza e inspeção visual (fissuras, trincas, perfurações no isolamento de resina, oxidação de partes metálicas e aterramento); reaperto de buchas de isolamento, espaçadores do entreferro e suportes das bobinas; inspeção de isoladores, acessórios e reaperto de conexões | un | 2 | 1.532,53 | 1.915,66 | 3.831,32 | 16,78 % |
| 3.3 | SRAES-SUB-003 | Próprio | Manutenção preventiva do Banco de Capacitores: inspeção visual e limpeza geral do quadro; lubrificação e reaperto de conexões; verificação de aterramento; inspeção de capacitores, cabos e componentes de manobra; medição de corrente dos capacitores; teste de chaveamento e conferência de parametrização do controlador                 | un | 1 | 1.191,89 | 1.489,86 | 1.489,86 | 6,53 %  |
| 3.4 | SRAES-SUB-004 | Próprio | Manutenção preventiva do QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão) e do QGBD (Quadro de Transferência de Carga do Grupo Gerador): inspeção visual, limpeza geral, lubrificação e reaperto de todas as conexões, verificação de aterramento e teste funcional de comutação automática rede/gerador                                                  | un | 1 | 1.306,91 | 1.633,63 | 1.633,63 | 7,16 %  |
| 3.5 | SRAES-SUB-005 | Próprio | Verificação de continuidade elétrica das malhas de aterramento do abrigo da subestação                                                                                                                                                                                                                                                       | un | 1 | 510,84   | 638,55   | 638,55   | 2,80 %  |
| 4   |               |         | <b>DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - SUBESTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1 |          | 2.125,72 | 2.125,72 | 9,31 %  |
| 4.1 | SRAES-SUB-006 | Próprio | Emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de manutenção junto ao CREA/ES, incluindo relatório técnico com registro fotográfico e laudo das condições operacionais da subestação                                                                                                                                                  | un | 1 | 1.700,58 | 2.125,72 | 2.125,72 | 9,31 %  |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Total sem BDI</b> | <b>18.263,93</b> |
| <b>Total do BDI</b>  | <b>4.565,94</b>  |
| <b>Total Geral</b>   | <b>22.829,87</b> |

Documento assinado digitalmente  
 **LUIS FERNANDO DIAS**  
Data: 01/06/2026 14:41:50-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luis Fernando  
Setor de Engenharia